Familia de undine obținută (prin translații şi scalări) formează un set de filtre trece bandă care au lățimea de bandă egală cu Δf .

Pentru a demonstra diferența între STFT (§4.1.2.3) şi transformata Wavelet prezentată în acest paragraf, se consideră un semnal de tip SIN GLISANT (capitolul 2) a cărui frecvență are o evoluție în timp prezentată în Figura 4.4.

La momentul $t = 1\text{s}$ apare, în semnal, un impuls (care poate avea semnificația apariției unei degradări/defecțiuni).

În Figura 4.5 a este prezentată transformata Wavelet (folosind undina Morlet), iar în Figura 4.5 b este prezentată STFT.

După cum se observă din Figura 4.5. localizarea în timp a impulsului din semnal este mult mai clar evidențiată în transformata Wavelet decât în STFT, dar localizarea în frecvență este mult mai bună în STFT.

Un alt exemplu luat în considerare este un semnal SIN CONTINUU format din trenuri de undă de diferite frecvențe. Semnalul inițial este prezentat în Figura 4.6, iar din Figura 4.7 şi 4.8 se observă localizarea în planul timp – frecvență obținută prin aplicarea transformatei Wavelet. În Figura 4.9 este prezentat spectrul de frecvență aşa cum este obținut în urma aplicării transformatei Wavelet, iar în Figura 4.10 este reprezentarea tridimensională a acestei transformate.

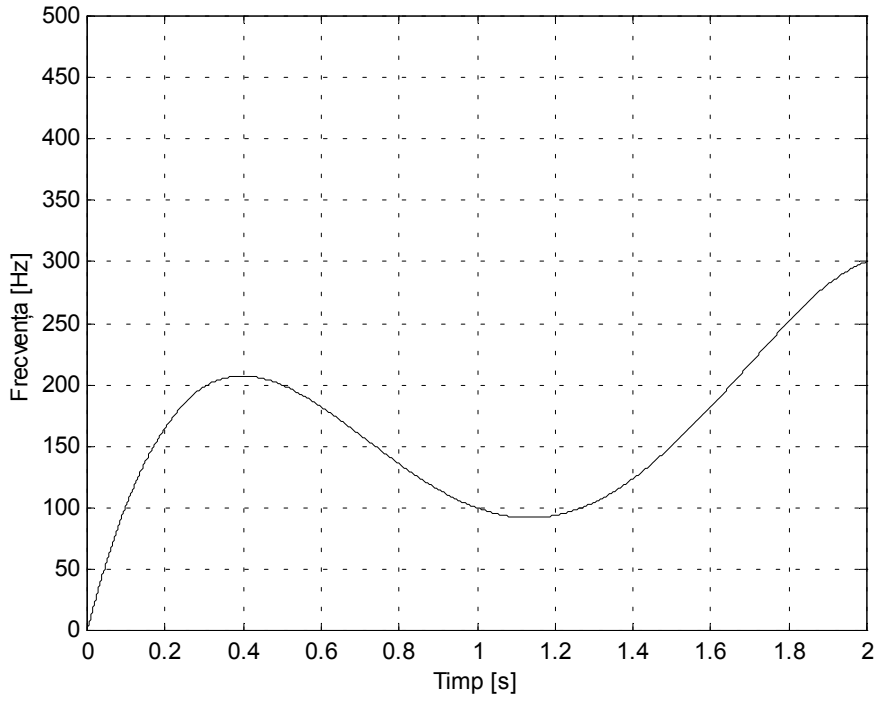


Figura 4.4. Variația în timp a frecvenței pentru semnalul SIN GLISANT

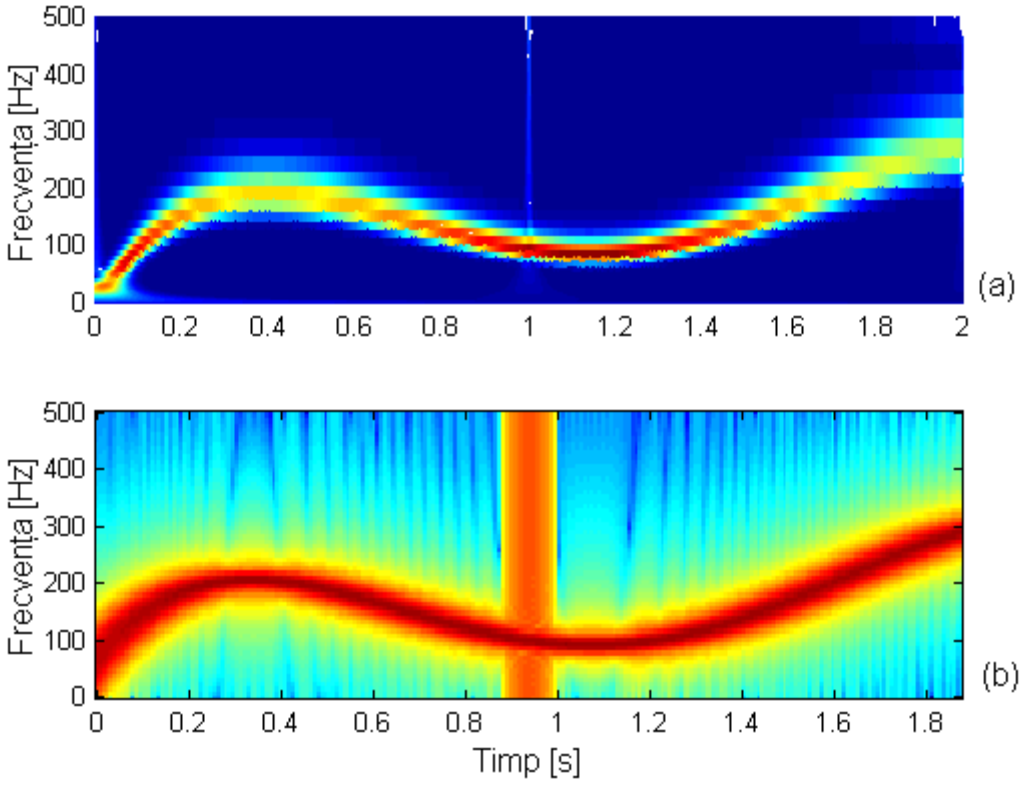


Figura 4.5. Transformata Wavelet (a) şi STFT (b) pentru semnalul SIN GLISANT

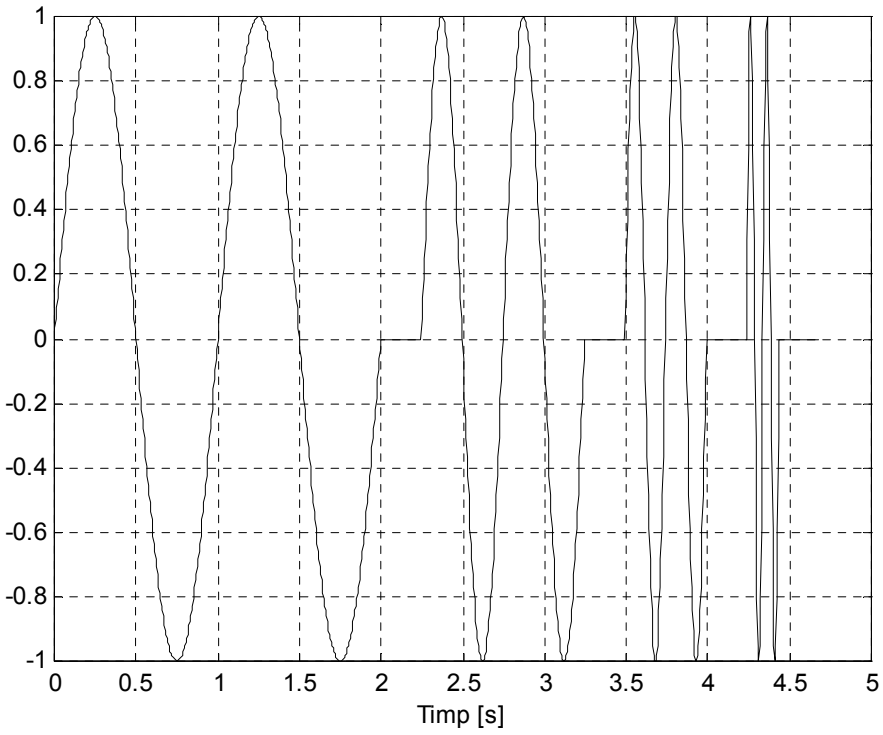


Figura 4.6. Semnal SIN CONTINUU cu frecvențele de 1Hz, 2Hz, 4Hz şi 10 Hz

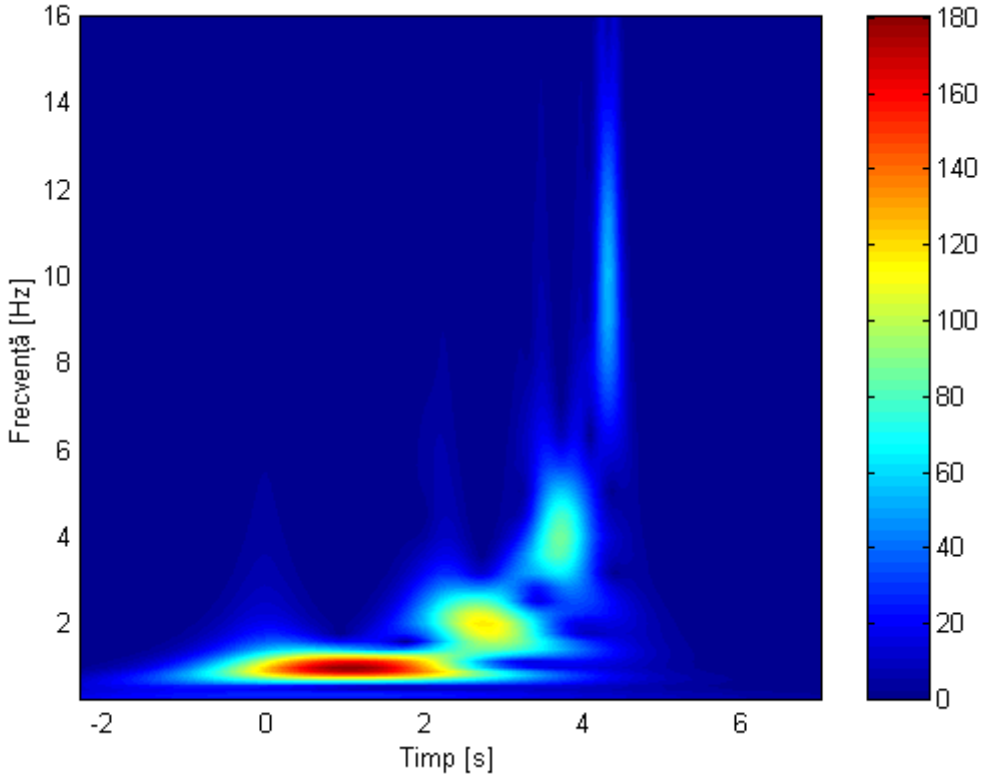


Figura 4.7. Localizarea în timp şi frecvență a semnalului

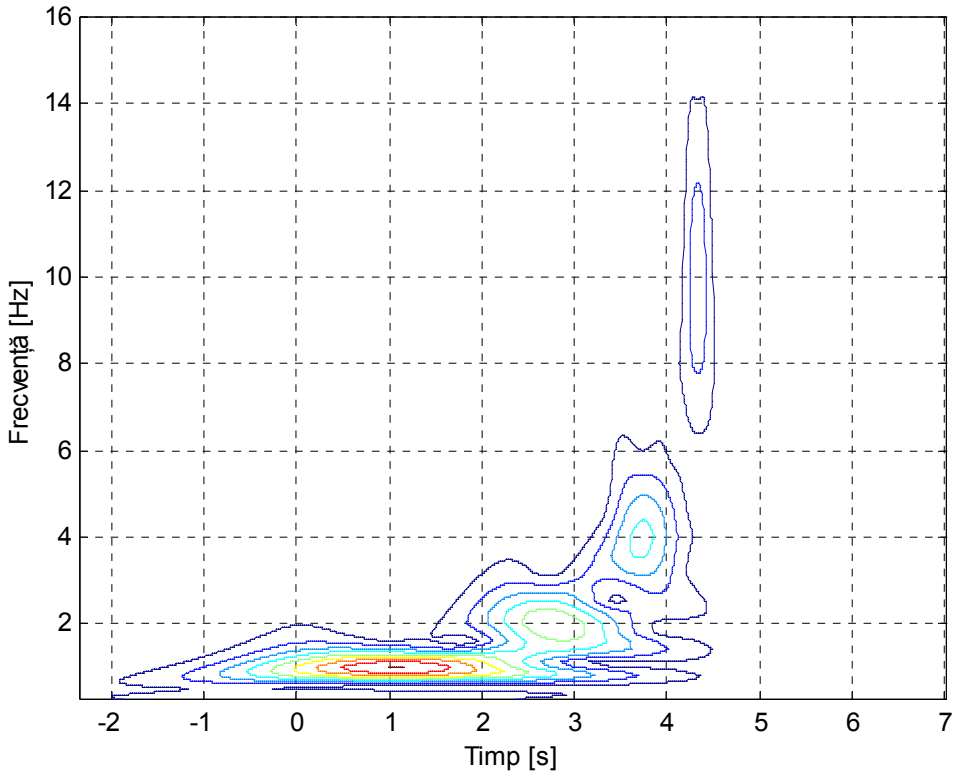


Figura 4.8. Localizarea în timp şi frecvență a semnalului

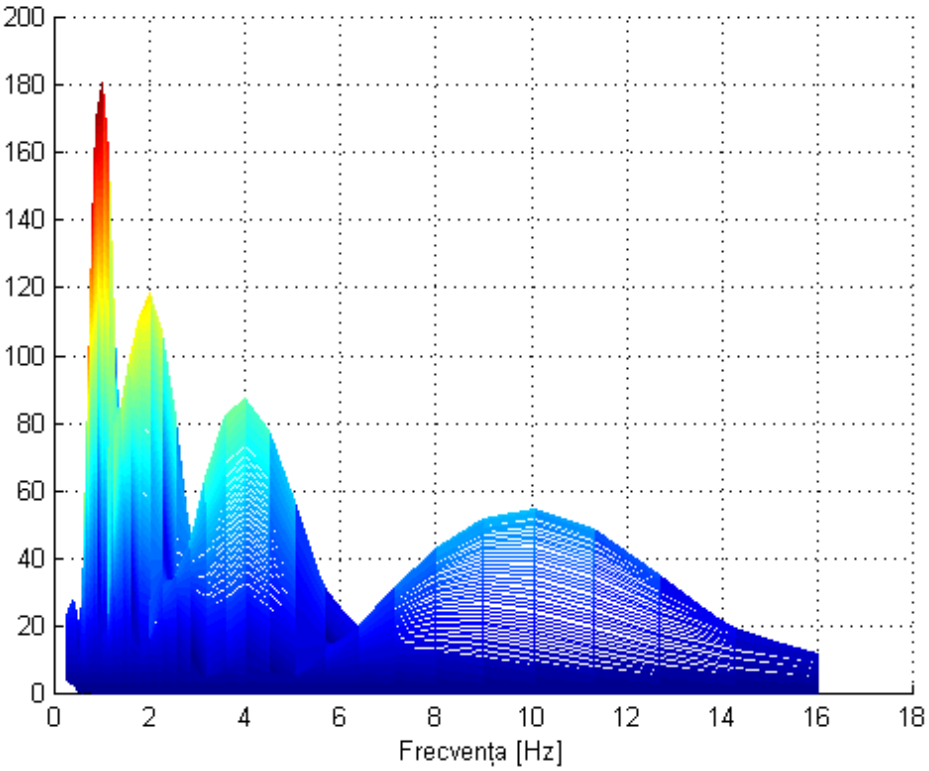


Figure 4.9. Transformata Wavelet – localizarea în frecvență

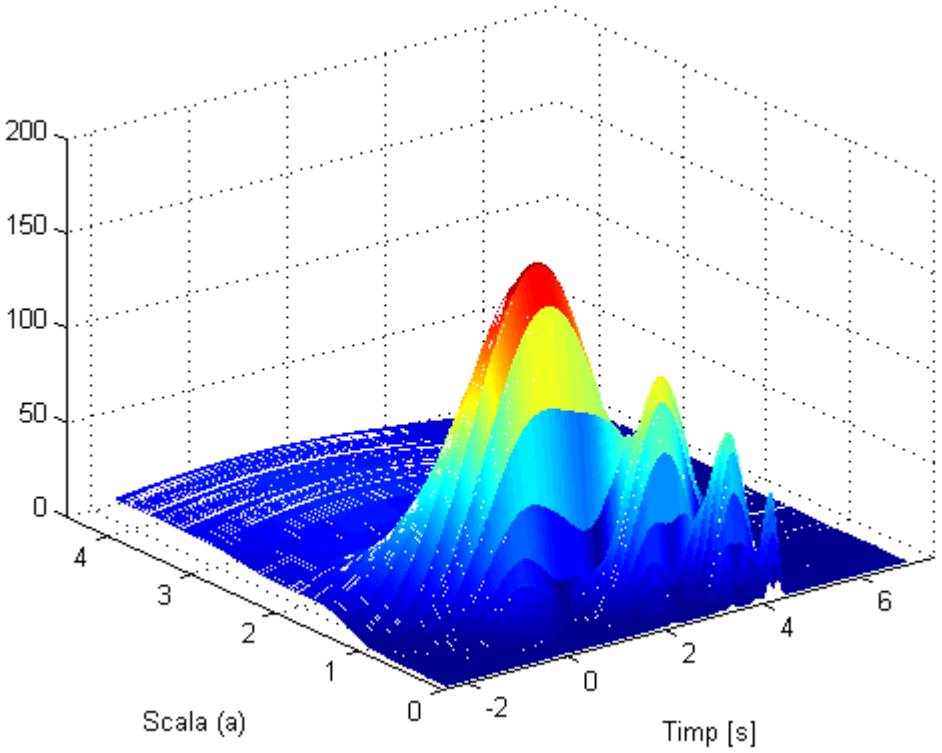


Figura 4.10. Reprezentarea 3D a transformatei Wavelet